

# SpaceExplorer · Fiches élèves

De 8 à 12 ans · Environ 10 min · par mission

Du papier, un crayon et ces pages. Un appareil connecté est facultatif.

Mission 1 · Environ 10 min

## Un jour, une année

Deux mouvements, deux horloges

### Objectifs d'apprentissage

Distinguer la rotation sur un axe du mouvement autour du Soleil.

### Lire et découvrir

La Terre tourne sur son axe, une ligne imaginaire qui traverse ses pôles. L'endroit où tu te trouves entre dans la lumière du Soleil, puis s'en éloigne. Cela crée le jour et la nuit.

La Terre se déplace aussi autour du Soleil. Un tour complet dure une année : environ 365 jours terrestres. Une journée, d'un midi au suivant, dure environ 24 heures.

Mars tourne aussi autour du Soleil, mais son année dure environ 687 jours terrestres. Tourner sur un axe est une rotation ; le trajet autour d'un autre astre est une orbite.

### Activité: Essaie les deux horloges

Avec l'écran : déplace le curseur du temps jusqu'à environ 365 jours terrestres, puis 687. Compare la progression de la Terre et de Mars autour du Soleil. Lis la durée de leur orbite.

**Sur papier, dessine la Terre qui tourne sur elle-même et son trajet autour du Soleil. Quel mouvement explique la nuit ? Quelle planète met le plus de temps à parcourir une orbite ?**

### Mes observations

Les schémas et la vue 3D simplifient les tailles et les distances. Compare les nombres en kilomètres pour vérifier les tailles réelles.

Ouvrir la leçon: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=fr&mission=day-year>

Sources: NASA · Découvrir Mars - <https://science.nasa.gov/mars/facts/>

sadikdev · Garde ta curiosité. Partage tes découvertes.

## Mission 1

# Un jour, une année

## Questions

Choisis une réponse.

### 1. Qu'est-ce qui crée le jour et la nuit sur Terre ?

- ☐ Le Soleil s'éteint
- ☐ La Terre tourne sur son axe
- ☐ La Lune recouvre la Terre chaque nuit

### 2. Qu'est-ce qu'une année sur une planète ?

- ☐ Un tour complet autour du Soleil
- ☐ Un tour sur son axe
- ☐ Un tour effectué par sa lune

### 3. Une année terrestre dure environ 365 jours ; une année sur Mars, 687. Laquelle est la plus longue ?

- ☐ L'année terrestre
- ☐ Elles sont égales
- ☐ L'année sur Mars

## Une dernière réflexion

Sur Mars, les anniversaires comptés en années locales arriveraient-ils plus ou moins souvent ? Explique pourquoi.

---

---

---

---

Ouvrir la leçon: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=fr&mission=day-year>

Sources: NASA · Découvrir Mars - <https://science.nasa.gov/mars/facts/>

sadikdev · Garde ta curiosité. Partage tes découvertes.

Mission 2 · Environ 10 min

# Les familles de planètes

Des mondes rocheux et des voisines géantes

## Objectifs d'apprentissage

Classer les huit planètes en trois familles et comparer leurs tailles grâce aux mesures.

## Lire et découvrir

Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont des planètes rocheuses. Elles ont une surface solide. Ce sont les quatre planètes les plus proches du Soleil.

Jupiter et Saturne sont des géantes gazeuses. Uranus et Neptune sont des géantes de glace. Les géantes ont une atmosphère épaisse et pas de surface solide comme celle de la Terre. Une « géante de glace » n'est pas une boule gelée sur laquelle on pourrait marcher.

Le diamètre traverse un astre en passant par son centre. Dans notre atlas, le diamètre moyen de la Terre est de 12 742 km et celui de Jupiter de 139 822 km : environ onze diamètres terrestres. La taille des images peut être trompeuse.

### Activité: Classe les planètes

Avec l'écran : choisis la Terre et Jupiter dans le comparateur. Lis leurs diamètres. Puis trouve Uranus et sa famille.

**Écris trois titres sur papier : rocheuses, géantes gazeuses et géantes de glace. Place les huit planètes dans la bonne famille. Entoure le plus grand diamètre : 12 742 km ou 139 822 km.**

## Mes observations

Les schémas et la vue 3D simplifient les tailles et les distances. Compare les nombres en kilomètres pour vérifier les tailles réelles.

Ouvrir la leçon: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=fr&mission=planet-families>

Sources: NASA · Les planètes - <https://science.nasa.gov/solar-system/planets/>

sadikdev · Garde ta curiosité. Partage tes découvertes.

## Mission 2

# Les familles de planètes

## Questions

Choisis une réponse.

### 1. Laquelle est une planète rocheuse ?

- ☐ Mars
- ☐ Jupiter
- ☐ Neptune

### 2. Quelle paire appartient à la famille des géantes de glace ?

- ☐ La Terre et Mars
- ☐ Jupiter et Saturne
- ☐ Uranus et Neptune

### 3. Comment comparer de façon fiable les tailles réelles de la Terre et de Jupiter ici ?

- ☐ Compter leurs lunes
- ☐ Comparer leurs diamètres en kilomètres
- ☐ Comparer seulement la taille des images

## Une dernière réflexion

Pourquoi un schéma peut-il agrandir une petite planète ? Quel nombre pourrais-tu vérifier ?

---

---

---

---

Ouvrir la leçon: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=fr&mission=planet-families>

Sources: NASA · Les planètes - <https://science.nasa.gov/solar-system/planets/>

sadikdev · Garde ta curiosité. Partage tes découvertes.

## Mission 3 · Environ 10 min

# La Lune change d'apparence

Une Lune, plusieurs vues

**Objectifs d'apprentissage**

Expliquer la lumière de la Lune, ses phases et son trajet autour de la Terre.

**Lire et découvrir**

La Lune brille en réfléchissant la lumière du Soleil. Elle ne produit pas sa propre lumière visible comme le Soleil. Normalement, le Soleil éclaire la moitié de la Lune.

La Lune tourne autour de la Terre, tandis qu'elles voyagent ensemble autour du Soleil. Depuis la Terre, nous voyons une portion différente de la moitié éclairée au fil de ce mouvement. Ce sont les phases.

À la pleine Lune, la moitié éclairée est face à nous ; à la nouvelle Lune, elle est tournée de l'autre côté. Le cycle des phases dure environ 29,5 jours. L'ombre de la Terre crée une éclipse de Lune, pas les phases habituelles.

**Activité: Change de point de vue**

Avec l'écran : parcours les quatre exemples de phases. Observe la portion éclairée visible depuis la Terre. Le schéma est une vue simplifiée, pas la Lune de ce soir.

**Dessine une nouvelle Lune, un quartier de Lune et une pleine Lune vus depuis la Terre. Indique d'où vient la lumière. La Lune elle-même change-t-elle de forme ?**

**Mes observations**

---

---

---

Les schémas et la vue 3D simplifient les tailles et les distances. Compare les nombres en kilomètres pour vérifier les tailles réelles.

Ouvrir la leçon: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=fr&mission=earth-moon>

Sources: NASA · Les phases de la Lune - <https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/>

sadikdev · Garde ta curiosité. Partage tes découvertes.

## Mission 3

# La Lune change d'apparence

## Questions

Choisis une réponse.

### 1. D'où vient la lumière de la Lune ?

- ☐ De lampes sur la Lune
- ☐ La Lune brûle comme une étoile
- ☐ De la lumière du Soleil réfléchi par la Lune

### 2. Pourquoi voyons-nous différentes phases de la Lune ?

- ☐ La portion visible de sa moitié éclairée change
- ☐ L'ombre de la Terre la couvre chaque mois
- ☐ La Lune change réellement de forme

### 3. Quel trajet suit la Lune ?

- ☐ Elle reste immobile près de la Terre
- ☐ Elle tourne autour de la Terre pendant qu'elles voyagent autour du Soleil
- ☐ Elle tourne autour de Mars

## Une dernière réflexion

Un ami dit que la Lune prend la forme d'une banane. Comment expliquerais-tu ce qui change vraiment ?

---

---

---

---

Ouvrir la leçon: <https://sadik-dev.github.io/SpaceExplorer/learn/?lang=fr&mission=earth-moon>

Sources: NASA · Les phases de la Lune - <https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/>

sadikdev · Garde ta curiosité. Partage tes découvertes.